

به نام خدا

www.konkur.in

سایت کنکور

www.konkur.us

انجمن کنکور

مرجع دانلود رایگان سوالات و پاسخ کلیدی کنکورهای

دکتریه و کارشناسی ارشد و کارشناسی همه رشته ها

سوالات کنکور سراسری و آزاد داخل و خارج از کشور

دانلود کنکورهای آزمایشی گزینه دو ، سنجش ، قلمچی ، گاج

دانلود جزوات درسی بهترین اساتید کشور و موسسات کنکوری

دانلود کتابهای درسی و دانشگاهی و حل المسائل ها

مصاحبه و کارنامه نمرات برتر کنکور و ارشد

مشاوره تحصیلی و انگیزشی کنکوری و ارشد

سوالات پیام نور و المپیاد و آزمایشگاه ها

مدیریت سایت و انجمن کنکور : محمد و فراز رهبر

385

F

نام

نام خانوادگی

محل امضاء



صبح جمعه

۹۱/۱۲/۱۸

دفترچه شماره ۱



جمهوری اسلامی ایران
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
سازمان سنجش آموزش کشور

اگر دانشگاه اصلاح شود مملکت اصلاح می‌شود.
امام خمینی (ره)

آزمون ورودی
دوره‌های دکتری (نیمه متمرکز) داخل
در سال ۱۳۹۲

رشته‌ی
مهندسی فناوری اطلاعات (کد ۲۳۷۲)

مدت پاسخگویی: ۱۵۰ دقیقه

تعداد سؤال: ۴۵

عنوان مواد امتحانی، تعداد و شماره سؤالات

ردیف	مواد امتحانی	تعداد سؤال	از شماره	تا شماره
۱	مجموعه دروس تخصصی (حل مسأله ساختمان گسسته، ساختمان داده و الگوریتم)، شبکه (شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی اینترنت و امنیت شبکه)، مهندسی اطلاعات (پایگاه داده پیشرفته، بازیابی پیشرفته اطلاعات و داده کاوی)، خدمات فناوری اطلاعات (تجارت الکترونیک، آموزش الکترونیکی)	۴۵	۱	۴۵

اسفندماه سال ۱۳۹۱**این آزمون نمره منفی دارد.**

استفاده از ماشین حساب مجاز نمی‌باشد.

حق چاپ و تکثیر سؤالات پس از برگزاری آزمون برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی تنها با مجوز این سازمان مجاز می‌باشد و با سفارش برابر مقررات رفتار می‌شود.

(۱) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

- (الف) اگر A یک مجموعه نامتناهی و B یک مجموعه شمارا باشد، آن گاه مجموعه $A \cup B$ در تناظر یک به یک با A است (به بیان دیگر $|A \cup B| = |A|$).
 (ب) تعداد زیرمجموعه‌هایی از $S = \{1, 2, \dots, 1392\}$ که تعداد زوجی عضو دارند، از تعداد زیرمجموعه‌هایی از S که تعداد فردی عضو دارند بیش‌تر است.

(۲) الف: درست، ب: نادرست
 (۴) الف: درست، ب: درست

(۱) الف: نادرست، ب: نادرست
 (۳) الف: نادرست، ب: درست

(۲) دو تاس را به طور تصادفی به مکانی دور می‌اندازیم. یک شاهد معتمد خبر می‌دهد که حداقل یکی از تاس‌ها ۶ آمده است. با فرض این که این خبر درست است، احتمال این که مجموع اعداد روی دو تاس ۹ باشد چقدر است؟

(۱) $\frac{1}{6}$ (۲) $\frac{1}{8}$ (۳) $\frac{1}{12}$ (۴) $\frac{7}{11}$

(۳) کدام یک از گزاره‌های زیر درست است؟

- (الف) هر مجموعه مرتب جزئی (POSET) دارای دست کم یک عنصر مینیمال است.
 (ب) اگر شبکه‌ای ۱۳۹۲ عضو داشته باشد، آن گاه این شبکه نمی‌تواند یک جبر بول باشد.

(۱) هر دو (۲) فقط (الف) (۳) فقط (ب) (۴) هیچ کدام

(۴) درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر را تعیین کنید.

- (الف) عدد اولی مانند $p \geq 3$ وجود دارد طوری که $p - 2$ و $p + 4$ نیز اول است.
 (ب) $1 - 3^{1392}$ (به پیمانه ۵)

(۲) الف: نادرست، ب: نادرست
 (۴) الف: درست، ب: درست

(۱) الف: نادرست، ب: درست
 (۳) الف: درست، ب: نادرست

(۵) هر یک از گزاره‌های زیر درست است یا نادرست؟

- (الف) اگر انجام هر عمل بر روی داده ساختاری به اندازه‌ی n به صورت سرشکنی $O(1)$ باشد، هزینه‌ی انجام n تا از این اعمال در بدترین حالت $O(n)$ است.
 (ب) در یک درخت دودویی با n عنصر که n بر ۳ بخش پذیر است، همیشه یک گره به نام x هست که تعداد گره‌های موجود در زیردرخت به ریشه‌ی x حداقل $n/3$ و حداکثر $2n/3$ باشد.

(۲) الف: نادرست، ب: درست
 (۴) الف: درست، ب: درست

(۱) الف: نادرست، ب: نادرست
 (۳) الف: درست، ب: نادرست

(۶) یک جدول درهم‌سازی پویا با روش آدرس دهی باز (Open Hashing) پیاده‌سازی شده است. اندازه‌ی این جدول در ابتدا ۱ است. اگر هنگام درج یک عنصر، جدول کاملاً پر باشد، جدولی به اندازه‌ی دو برابر جدول فعلی ایجاد می‌شود، عناصر فعلی (با همان تابع درهم‌سازی و فقط با اصلاح پارامتر) به این جدول منتقلی، جدول قبلی حذف و سپس عنصر جدید در آن درج می‌شود. فرض کنید که هزینه‌ی درج یا انتقال هر عنصر در (به) جدول جدید ۱ ریال است. اگر n عمل درج انجام شود، هزینه‌ی سرشکن‌شده‌ی هر درج حداکثر چند ریال است؟

(۱) ۱ (۲) ۲ (۳) ۳ (۴) $O(n)$

(۷) یک هرم کمینه شامل n عدد داده شده است. می‌خواهیم تمامی اعداد کوچک‌تر یا مساوی یک عدد داده‌شده x را در این هرم پیدا کنیم. فرض کنید تعداد چنین اعدادی k است. بهترین مرتبه‌ی زمانی برای انجام این کار چیست؟

$$O(k) \quad (۱) \quad O(k \log k) \quad (۲) \quad O(k \log n) \quad (۳) \quad O(k | n) \quad (۴)$$

(۸) کدام گزینه ترتیب درست توابع گفته شده را از نظر مرتبه رشد نشان می‌دهد؟ (مبنای لگاریتم‌های زیر ۲ می‌باشد.)

$$\begin{aligned} n < 3^{\log n} < n^3 < (\log n)^{\log n} \quad (۲) & \quad (\log n)^{\log n} < n < 3^{\log n} < n^3 \quad (۱) \\ n < (\log n)^{\log n} < n^3 < 3^{\log n} \quad (۴) & \quad n < (\log n)^{\log n} < 3^{\log n} < n^3 \quad (۳) \end{aligned}$$

(۹) کدام یک از ادعاهای زیر درست و کدام یک نادرست است؟

(الف) با داشتن دنباله‌ی $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ از اعداد حقیقی مثبت، می‌توان در زمان $O(n)$ زیردنباله‌ی متوالی از X به دست آورد که حاصل ضرب اعداد آن بیشینه باشد.

(ب) با الگوریتمی از مرتبه‌ی $O(n)$ می‌توان $m = \sqrt{n}$ دنباله‌ی مرتب با مجموع n عنصر را در هم ادغام کرد.

$$\begin{aligned} (۱) \text{ الف: نادرست، ب: نادرست} & \quad (۲) \text{ الف: درست، ب: نادرست} \\ (۳) \text{ الف: درست، ب: درست} & \quad (۴) \text{ الف: نادرست، ب: درست} \end{aligned}$$

(۱۰) مسئله‌ی A: گراف کامل و وزن دار $G = (V, E)$ داده شده است. وزن تور همیلتنی با کمترین وزن را به دست آور. مسئله‌ی B: گراف کامل و وزن دار G و عدد حقیقی R داده شده است. آیا G یک دور همیلتنی حداکثر با وزن R دارد؟ فرض کنید که ماشینی وجود دارد که مسئله‌ی B را حل می‌کند. با چند بار فراخوانی B (هر بار دادن گراف G و یک مقدار حقیقی که مشخص می‌کنیم) می‌توان مسئله‌ی A را نیز با آن ماشین حل کرد؟ فرض کنید که مجموع وزن یال‌های G برابر M است.

$$\begin{aligned} (۱) \text{ نمی‌توان این کار را انجام داد، چون تعداد حالات ناآشمارا است.} \\ (۲) O(|E|) \text{ بار} \\ (۳) O(\lg M) \text{ بار} \\ (۴) چون مسئله‌ی A ان‌پی-سخت است، این کار امکان‌پذیر نیست.} \end{aligned}$$

(۱۱) پوشش رأسی در یک گراف زیرمجموعه‌ی V از رأس‌های گراف است که دست‌کم یک سر هر یال گراف در V باشد. اگر گراف یک درخت با n رأس باشد، پوشش رأسی کمینه (با کمترین تعداد رأس) آن را در چه زمانی می‌توان به دست آورد.

$$\begin{aligned} (۱) \text{ راه‌حل چند جمله‌ای ندارد چون مسئله ان‌پی-سخت است.} \quad (۲) O(n) \\ (۳) O(n \lg n) \quad (۴) O(2^n) \end{aligned}$$

۱۲) گراف جهت‌دار، بدون دور و وزن‌دار $G = (V, E)$ با وزن‌های مثبت و منفی داده شده است. وزن‌های این گراف را با الگوریتم زیر تغییر می‌دهیم تا گراف بدون یال منفی G' به دست آید. فرض کنید $V = \{1, 2, \dots, n\}$ و C_{ij} وزن یال از رأس i به رأس j است.

CHANGE-WEIGHTS(G)

```

1  for  $i = 1$  to  $n$ 
2      for  $j = 1$  to  $n$ 
3           $\bar{c}_i = \min C_{ij}$  for all  $j$ 
4          if  $\bar{c}_i < 0$ 
5               $C_{ij} = C_{ij} - \bar{c}_i$  for all  $j$ 
6               $C_{ki} = C_{ki} + \bar{c}_i$  for all  $k$ 

```

درستی یا نادرستی گزاره‌های زیر کدام است؟

(الف) کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس در G و G' یکسان است.

(ب) طول کوتاه‌ترین مسیر بین هر دو رأس در G و G' یکسان است.

(۲) الف: درست، ب: نادرست

(۱) الف: نادرست، ب: نادرست

(۴) الف: نادرست، ب: درست

(۳) الف: درست، ب: درست

منابع آزمون دکتری
www.doktora.ir

۱۳- یک شرکت، آدرس کلاس B با آدرس 172.16.0.0 در اختیار دارد و می‌خواهد به کمک زیر شبکه‌بندی (subnetting) زیر شبکه‌های زیر را ایجاد کند.

۲۴ زیر شبکه با حداکثر ۲۵۵ هاست در هر زیر شبکه

۳۶ زیر شبکه با حداکثر ۱۰۰ هاست در هر زیر شبکه

۱۰ زیر شبکه با حداکثر ۵۰ هاست در هر زیر شبکه

با زیر شبکه‌بندی بهینه، چه مقدار فضای آدرس در این زیر شبکه‌ها بلااستفاده می‌ماند؟

(۱) حداقل ۱۱۷۲

(۲) حداقل ۷۱۷۶

(۳) حداقل ۷۳۱۶

(۴) از همه فضای آدرس استفاده می‌شود.

۱۴- اگر از روش رزرواسیون برای به اشتراک گذاری پیوندی با سرعت ۱ مگابیت بر ثانیه بین ۱۰۰ ایستگاه استفاده شده باشد با فرض این که به طور متوسط در هر دوره ۴۵ درصد ایستگاه‌ها فعال هستند، و زمان اختصاص داده شده در بازه رزرواسیون برای هر ایستگاه فعال ۱۱ درصد زمان ارسال آن و برای بقیه ایستگاه‌ها ناچیز است، متوسط ظرفیت ارسال هر ایستگاه بر حسب کیلو بیت بر ثانیه چقدر است؟

(۱) ۴/۵

(۲) ۵

(۳) ۹

(۴) ۱۰

۱۵- سومین ack دوگانه (3 dupack) می‌تواند به منزله:

(۱) ازدحام شدید در شبکه باشد، که باعث از بین رفتن تمام بسته‌های ارسالی شده است.

(۲) ازدحام کم در شبکه باشد، که باعث از بین رفتن تعداد محدودی از بسته‌ها شده است.

(۳) عدم وجود ازدحام در شبکه باشد.

(۴) هیچ کدام

۱۶- دو گره که از طریق یک پیوند ارتباطی با پهنای باند ۱ مگا بیت بر ثانیه و تأخیر انتشار ۳۲۰ میلی ثانیه به هم متصل هستند، برای کنترل خطا از روش Selective Repeat ARQ با شماره ترتیب ۴ بیتی استفاده می‌کند. اگر اندازه هر فریم ۲۴۰۰ بایت و سربار هر فریم ۱۰۰ بایت باشد، آنگاه نرخ ارسال مؤثر در این پیوند، چند کیلو بیت بر ثانیه، تقریباً برابر است با:

(۱) ۲۳۰

(۲) ۴۶۰

(۳) ۷۷۰

(۴) ۹۵۸



۱۷- جدول زیر عملکرد TCP RENO را نشان می‌دهد. پنجره TCP بر حسب بایت است. کدام گزینه برای پر کردن مکان‌های خالی مناسب‌تر است؟

State	Event	TCP Sender Action	Commentary
Slow Start (SS)	ACK receipt for previously unacked data	(A)	(B)
Congestion Avoidance (CA)	ACK receipt for previously unacked data	(C)	(D)
SS or CA	Loss event detected by triple duplicate ACK	(E)	(F)
SS or CA	Timeout	(G)	Fast recovery implementing multiplicative decrease. Cong Win will not drop below 1 MSS.
SS or CA	Duplicate ACK	Increment duplicate ACK count for segment being acked	Cong Win and Threshold not changed

$$(A) = \text{Cong Win} = \text{Cong Win} + 1 \quad (۱)$$

$$(C) = \text{Cong Win} = \text{Cong Win} - (1/\text{Cong Win})$$

$$(E) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = \text{Threshold}$$

$$(G) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = 1$$

$$(A) = \text{Cong Win} + \text{MSS}, \text{ if } (\text{Cong Win} > \text{Threshold}) \text{ set state to "CA"} \quad (۲)$$

$$(C) = \text{Cong Win} = \text{Cong Win} + \text{MSS} * (\text{MSS} / \text{Cong Win})$$

$$(E) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = \text{Threshold}, \text{ Set state to "CA"}$$

$$(G) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = 1 \text{ MSS}, \text{ Set state to "SS"}$$

$$(A) = \text{Cong Win} = \text{Cong Win} + 1, \text{ if } (\text{Cong Win} > \text{Threshold}) \text{ set state to "CA"} \quad (۳)$$

$$(C) = \text{Cong Win} - \text{Cong Win} + (1/\text{Cong Win})$$

$$(E) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = \text{Threshold}, \text{ Set state to "CA"}$$

$$(G) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = 1, \text{ Set state to "SS"}$$

$$(A) = \text{Cong Win} - \text{Cong Win} + \text{MSS} \quad (۴)$$

$$(C) = \text{Cong Win} = \text{Cong Win} + (\text{MSS} / \text{Cong Win})$$

$$(E) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = \text{Threshold}, \text{ Set state "CA"}$$

$$(G) = \text{Threshold} = \text{Cong Win} / 2, \text{Cong Win} = 1 \text{ MSS}, \text{ Set state to "SS"}$$

۱۸- کدام یک از گزینه‌های زیر صحیح نمی‌باشد؟

(۱) ارتباطات اینترنت با از دست رفتن شبکه‌ها یا درگاه‌ها (Gateways) از بین خواهند رفت.

(۲) معماری اینترنت نباید تنها از یک نوع از سرویس‌های ارتباطی پشتیبانی کند.

(۳) معماری اینترنت بایستی که انواع مختلفی از شبکه‌ها را در خود جای دهد.

(۴) منابعی که در معماری اینترنت از آن‌ها استفاده می‌شود، بایستی که حسابرسی داشته باشند.

- ۱۹- کدام گزینه مناسب جاهای خالی در عبارت: «پروتکل (Routing Information Protocol) RIP برای مبادل جداول مسیریابی، از پورت و پروتکل استفاده می‌کند.» است؟
 (۱) ۵۲۰ و TCP
 (۲) ۵۲۰ و UDP
 (۳) ۶۴۰ و TCP
 (۴) ۶۴۰ و UDP
- ۲۰- کدام یک از موارد زیر از خدمات پروتکل FTP نیست؟
 (۱) انتقال فایل و ذخیره آن از کامپیوتر میزبان به کامپیوتر راه دور
 (۲) حذف، تغییر نام و جابه‌جایی فایل‌های کامپیوتر راه دور
 (۳) جستجو در شاخه‌های (دایرکتوری‌های) کامپیوتر راه دور
 (۴) اجرای برنامه‌ای بر روی ماشین راه دور
- ۲۱- سه اصل امنیت کدام است؟
 (۱) صحت، حریم خصوصی، اصالت
 (۲) صحت، دسترسی پذیری، محرمانگی
 (۳) دسترسی پذیری، محرمانگی، حریم خصوصی
 (۴) هیچ کدام
- ۲۲- یک حمله منع سرویس موفق:
 (۱) فقط با ترافیک نرخ بالا میسر است.
 (۲) فقط با ترافیک نرخ پایین میسر است.
 (۳) با ترافیک نرخ بالا و / یا نرخ پایین میسر است.
 (۴) هیچ کدام
- ۲۳- در صورتی که بخشی از فضای آدرس (sub-prefix) سازمانی دزدیده و در BGP اعلام شود، ترافیک به مقصد آن (sub-prefix) کدام است؟
 (۱) از همه جای اینترنت به محل اعلامی جدید مسیریابی می‌شود.
 (۲) از AS هایی که به محل جدید نزدیک‌تر می‌باشند، به محل جدید مسیریابی می‌شود.
 (۳) قابل مسیریابی نیست.
 (۴) هیچ کدام
- * با استفاده از اطلاعات زیر، به دو سؤال ۲۴ و ۲۵ پاسخ دهید.
 گراف مجوزی، روی دو جدول Prof و Stud با دستورات زیر ایجاد شده است.
- DBA:GRANT select on Stud, Prof to u1 with grant option;
 GRANT select, update on Prof to u2;
 u1: GRANT select on Prof to u3;
 u2: GRANT select, update on Stud, Prof to u3;
- ۲۴- کدام یک از دستورها باعث تغییر در گراف می‌شود؟
 (۱) select on Prof to u3
 (۲) update on Prof to u3
 (۳) select on Stud to u3
 (۴) update on Stud to u3
- ۲۵- بعد از اجرای دستور «REVOKE grant option from u1 cascade» توسط DBA، کدام امتیاز برای u3 باقی می‌ماند؟
 (۱) update on Prof
 (۲) select on Stud
 (۳) select, update on Stud, Prof
 (۴) هیچکدام
- ۲۶- کدام گزینه در مورد گراف پی‌درپی پذیری همواره صحیح است؟
 (۱) جهت‌دار است.
 (۲) متصل است.
 (۳) هم جهت‌دار و هم متصل است.
 (۴) هیچکدام
- ۲۷- کدام گزینه، در قفل‌گذاری اشتراکی - انحصاری، هیچ‌گاه مجاز نیست؟
 (۱) Starving
 (۲) Dead-lock
 (۳) Lock upgrade
 (۴) Lock downgrade

۲۸- کدام مدل مانگاه داده برای پروتکل‌های کنترل هم‌روندی، مبتنی بر گراف مناسب‌تر است؟

object-relational (f) object-oriented (r) relational (r) hierarchical (h)

۲۹- کدام گزینه در پایگاه داده توزیعی، الزامی است؟

(۱) همه نسخه‌های یک داده بایستی نگهداری شوند.

(۲) همه نسخه‌های یک داده بایستی، به روز شوند.

(۳) حداقل یک نسخه از داده بایستی نگهداری شود.

(۴) گزینیه‌های ۱ و ۲ صحیح است.

۳۰- یکی نیاز اطلاعاتی را در نظر بگیرید؛ که در کل ۳ سند مرتبط با آن در مجموعه اسناد موجود است. سیستم بازایی اطلاعات در

پاسخ به این درخواست نیست مرتب شده‌ای از ۵ سند را برگردانده است. این ۵ سند از نظر ارتباط با نیاز اطلاعاتی قضاوت

شده‌اند و وضعیت ارتباط آنها در جدول زیر نشان داده شده است. «+» در ستون «ارتباط» به این معنی است که سند بازیابی

شده مرتبط با نیاز اطلاعاتی است، و «-» به معنی نامرتب بودن سند به درخواست می‌باشد. بد عبارت دیگر سندهای اول و

چهارم مرتبه تپ و سندهای دوم، سوم و پنجم نام تپ هستند. دقت متوسط (Average Precision) این سیستم برای این

درخواست چقدر است؟

رتبه	سند	ارتباط
۱	...	+
۲	...	-
۳	...	-
۴	...	+
۵	...	-

0, 4 (1)

 $\sigma, \Delta(T$

0.6V (5

0, VA (F

۳۱- در مدل فضای برداری (Vector Space Model)، تعداد ابعاد بردار سند، کدام است؟

(۱) تعداد کل، کلمات سند جاری

۳) تعداد کلمات در مجموعه اسناد

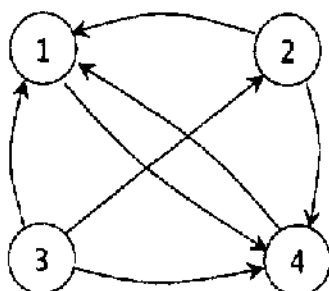
۳۲- الگوریتم PageRank یک وبگرد تصادفی (Random Web Surfer) را مدل می‌کند، که در هر گام:

* با احتمال $1 - \alpha$ یک پیوند از صفحه جاری را به طور یکنواخت انتخاب می‌کند و آن را دنبال می‌کند.

* با احتمال α به صورت تصادفی به یکی از صفحات وب که به طور یکنواخت انتخاب شده است، می‌پردازد.

گراف زیر، را در نظر بگیرید. اگر احتمال پرش تصادفی در PageRank، $\frac{1}{4}$ باشد ($\alpha = \frac{1}{4}$)، امتیاز PageRank گره ۲، چند

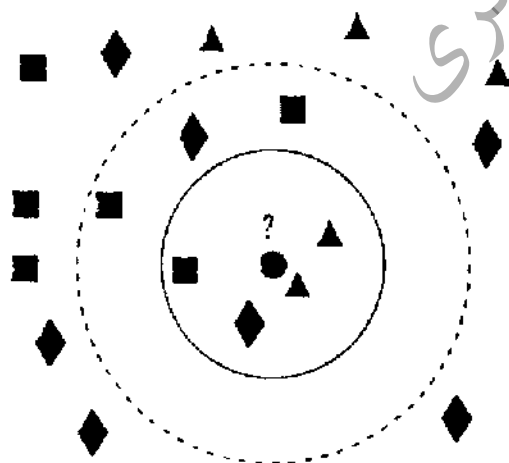
آهست؟

$$\frac{1}{f} \quad (1)$$
$$\frac{1}{12} \text{ (r)}$$
$$\frac{\Delta}{\Delta t} \text{ (s)}$$
$$\frac{11}{54} \text{ (F)}$$


- ۳۳- در بازیابی با روش Query Likelihood و روش هموارسازی Dirichlet Prior، امتیاز هر سند D در ارتباط با پرس و جوی Q (که با $s(Q, D)$ نشان می‌دهیم) بر اساس $P(Q | D)$ محاسبه می‌شود. فرض کنید ما یک کلمه به پرس و جوی Q اضافه می‌کنیم تا پرس و جوی Q' به دست آید، این تغییر، امتیاز سند D را چگونه تحت تأثیر قرار می‌دهد؟
- (۱) امتیاز D کم می‌شود. ($s(Q', D) \leq s(Q, D)$)
 - (۲) امتیاز D زیاد می‌شود. ($s(Q', D) \geq s(Q, D)$)
 - (۳) امتیاز D تغییری نمی‌کند. ($s(Q', D) = s(Q, D)$)
 - (۴) امتیاز D ممکن است کم شود، زیاد شود یا بدون تغییر باقی بماند.
- ۳۴- با توجه به نمونه‌های جدول زیر، اگر بخواهیم از روش ID3 برای یادگیری درخت تصمیم استفاده کنیم، کدام ویژگی در ریشه درخت قرار می‌گیرد؟ (هدف، یادگیری نحوه سرمایه‌گذاری بر اساس سایر ویژگی‌ها است)

نحوه سرمایه‌گذاری	سابقه	میزان پس‌انداز	ریسک‌پذیری
بازار بورس	کم تجربه	کم	بالا
بانک	با تجربه	کم	No
بازار بورس	کم تجربه	کم	Yes
بازار بورس	کم تجربه	متوسط	پایین
عدم سرمایه‌گذاری	با تجربه	متوسط	پایین
بازار بورس	با تجربه	متوسط	بالا
مسکن	با تجربه	زیاد	پایین
بازار بورس	با تجربه	زیاد	بالا
مسکن	با تجربه	زیاد	پایین
بازار بورس	با تجربه	متوسط	بالا

- ۳۵- (۱) نحوه سرمایه‌گذاری (۲) سابقه (۳) ریسک‌پذیری (۴) میزان پس‌انداز
- بر اساس روش دسته‌بندی KNN و معیار فاصله اقلیدسی، نمونه جدید در شکل زیر که با یک دایره نشان داده شده است، از کدام دسته خواهد بود؟



- (۱) مثلث
- (۲) مربع
- (۳) به مقدار K بستگی دارد.
- (۴) لوزی

- ۳۶- اگر الگوریتم K-Means را به ازای $K = 2$ و در فضای دو بعدی روی داده‌های زیر اجرا کنیم، در نهایت مرکز هر خوشه چه مقداری خواهد بود؟ فرض کنید در شروع کار به عنوان مرکز خوشه‌ها، نمونه اول $(1/0, 1/0)$ و نمونه چهارم $(5/0, 7/0)$ بوده است؟

X	Y
1/0	1/0
1/5	2/0
3/0	4/0
5/0	7/0
3/5	5/0
4/5	5/0
2/5	4/5

(۱) $(1/5, 2/6)$ و $(4/5, 6/1)$

(۲) $(1/0, 1/0)$ و $(5/0, 7/0)$

(۳) $(1/8, 2/3)$ و $(4/1, 5/4)$

(۴) $(1/3, 1/5)$ و $(3/9, 5/1)$

- ۳۷- روش DBSCAN در کدام حوزه جای می‌گیرد؟

(۱) متن کاوی (Text Mining)

(۲) انبار داده (Data warehouse)

(۳) دسته‌بندی (Classification)

(۴) خوشه‌بندی (Clustering)

- ۳۸- اکثر افراد جامعه، با کدام نوع از انواع تجارت الکترونیکی، بیش‌تر سرو کار دارند؟

(۱) B2B

(۲) B2C

(۳) C2B

(۴) C2C

- ۳۹- کدام گزینه، جزو نیروهای دخیل در مدل نیروهای رقیب Porter (Porter's Competitive Force Model) نمی‌باشد؟

(۱) قدرت مشتریان (Power of customers)

(۲) قدرت تهیه‌کنندگان (Power of suppliers)

(۳) قدرت مصرف‌کنندگان (Power of consumers)

(۴) رقابت بین رقبای موجود (Rivalry among existing competitors)

- ۴۰- درصدی از مشتریان که به یک وب سایت مراجعه می‌کنند و واقعاً اقدام به خرید یک کالا از آن سایت می‌کنند، عبارت است از:

(۱) Hit rate

(۲) Stickiness

(۳) Click-through rate

(۴) Conversion rate

- ۴۱- کدام نوع از انواع بازارهای الکترونیکی (e-Marketplace)، فروشندگان و خریداران از صنایع مختلف را، گرد هم می‌آورد؟

(۱) افقی (Horizontal)

(۲) یک‌پارچه (Integrated)

(۳) متمایل (Inclined)

(۴) عمودی (Vertical)

- ۴۲- کدام یک از موارد زیر به عنوان ابزار یادگیری تعاملی مبتنی بر کامپیوتر به شمار نمی‌آید؟

(۱) Wiki

(۲) Blogs

(۳) Google Doc

(۴) Google Scholar

- ۴۳- کدام یک از موارد زیر شامل ابعاد روش‌های تربیتی در یادگیری الکترونیکی است؟

(۱) بعد ادراکی، احساسی، محیطی، محتوایی

(۲) بعد محتوایی، احساسی، رفتاری، ادراکی

(۳) بعد اجتماعی، احساسی، ادراکی و رفتاری

(۴) بعد اجتماعی، اقتصادی، رفتاری و محتوایی

- ۴۴- کدام مورد فرمت استاندارد محتوای یادگیری الکترونیکی به شمار می‌آید؟

(۱) متاداده

(۲) SCORM

(۳) XML

(۴) LMS

- ۴۵- کدام مورد جزو شالوده استراتژیک یادگیری الکترونیک نیست؟

(۱) استاندارد کلاس مجازی

(۲) طرح تجاری صحیح

(۳) فرهنگ یادگیری

(۴) زیرساخت